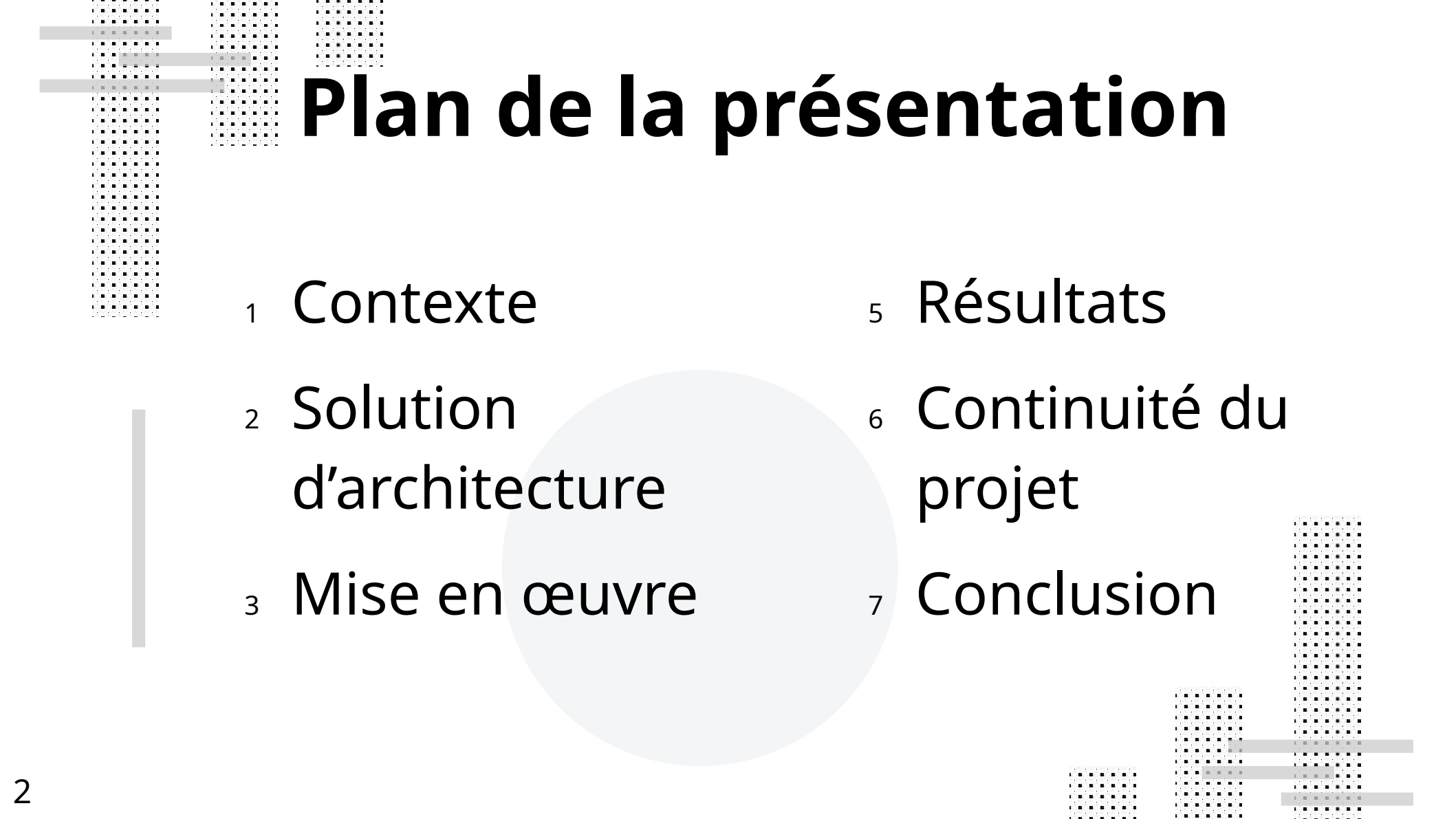


Projet Corner Detection

06/10/26

Glen COZIC
Encadré par Laurent Boutigny et Doriane Galbez

Plan de la présentation

- 
- 1 Contexte
 - 2 Solution d'architecture
 - 3 Mise en œuvre
 - 5 Résultats
 - 6 Continuité du projet
 - 7 Conclusion

Contexte

Détection d'angle sur une image :

Image en mémoire

Traitements : filtre Gauss et Harris

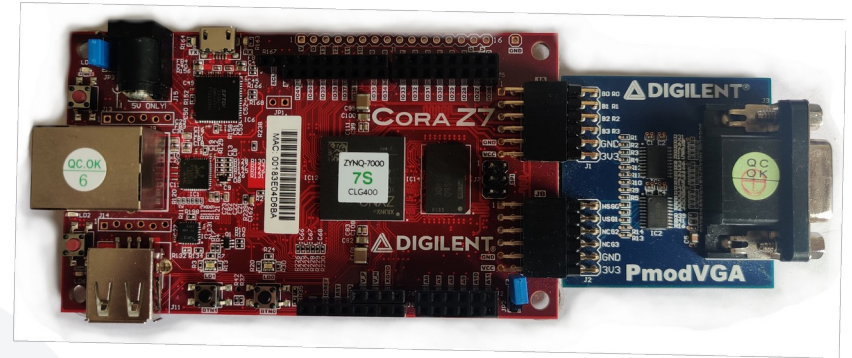
Affichage à l'écran



Contexte

La CoraZ7 embarque :

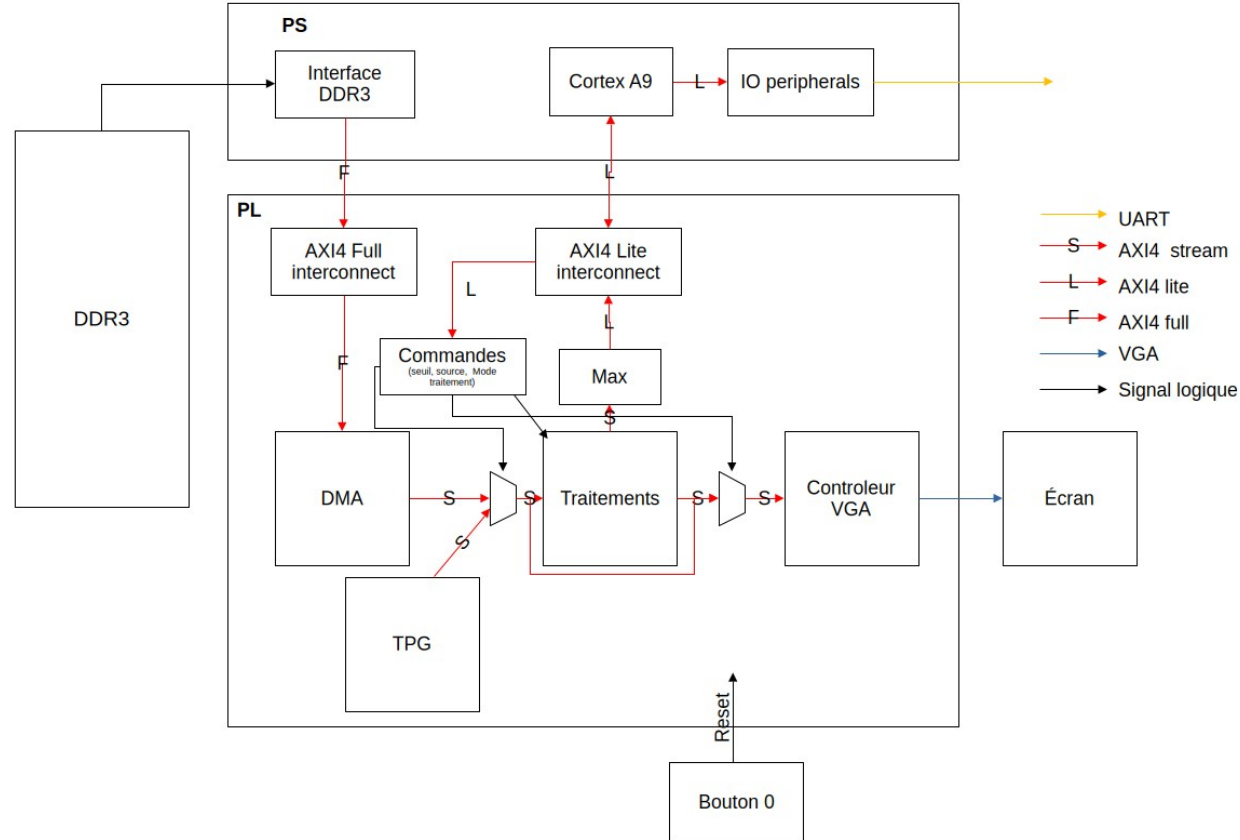
- 1 SoC xc7z007sclg400-1
- 2 DDR3
- 3 Carte PmodVGA



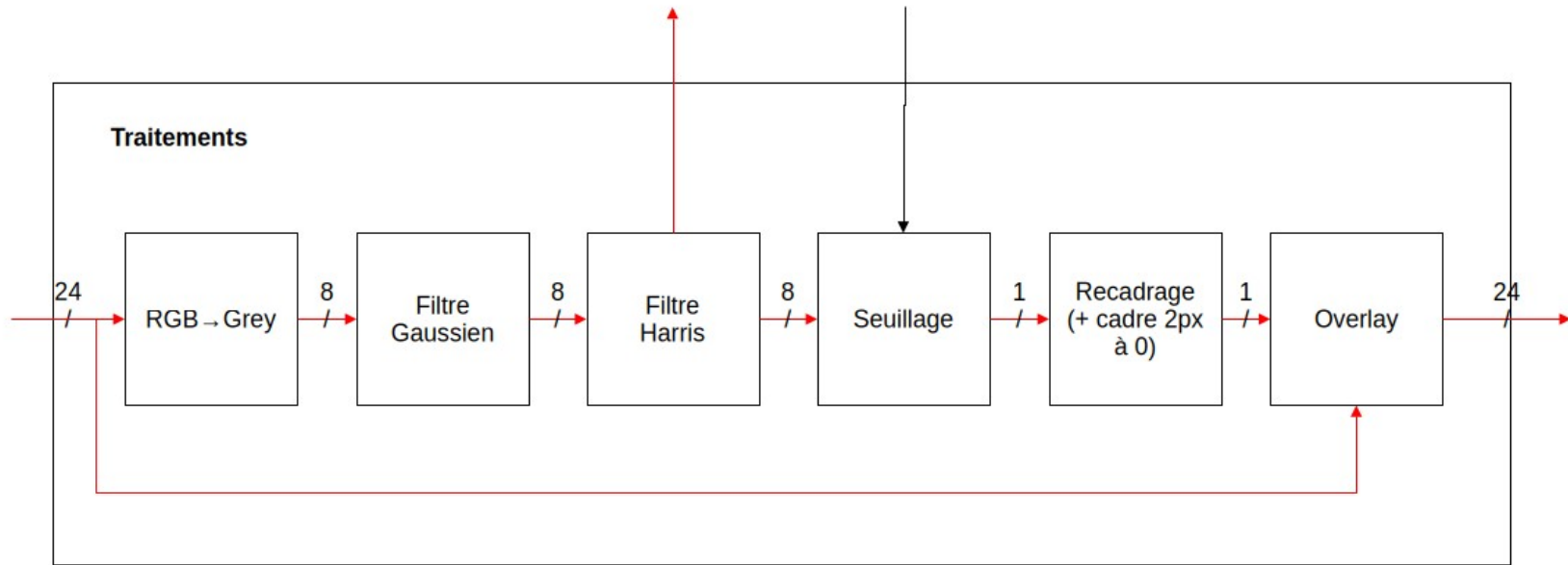
Vivado, Vitis, ImageJ



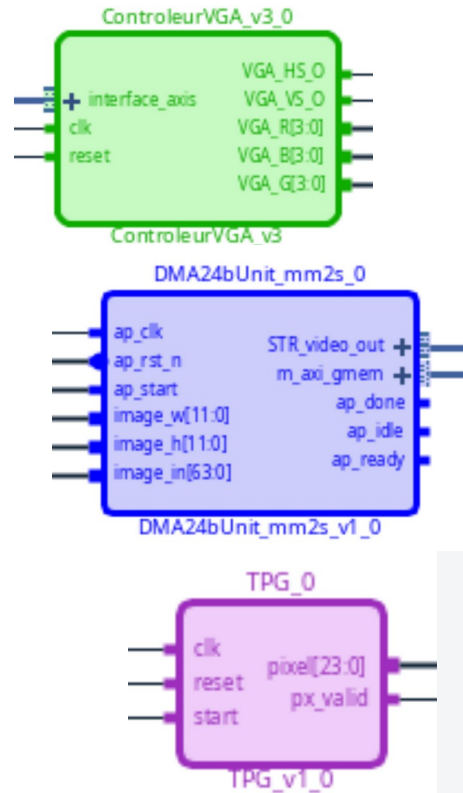
Solution d'architecture



Solution d'architecture



Mise en œuvre

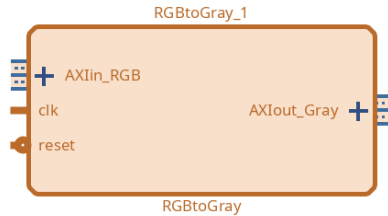


ControleurVGA

DMA

TPG

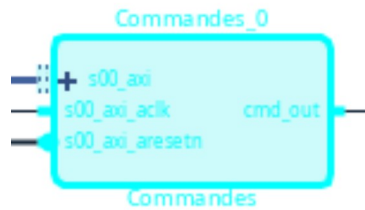
Mise en œuvre



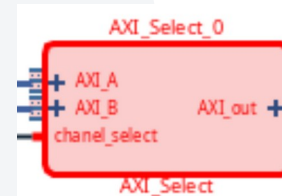
RGBtoGray



AXI4 stream M/S

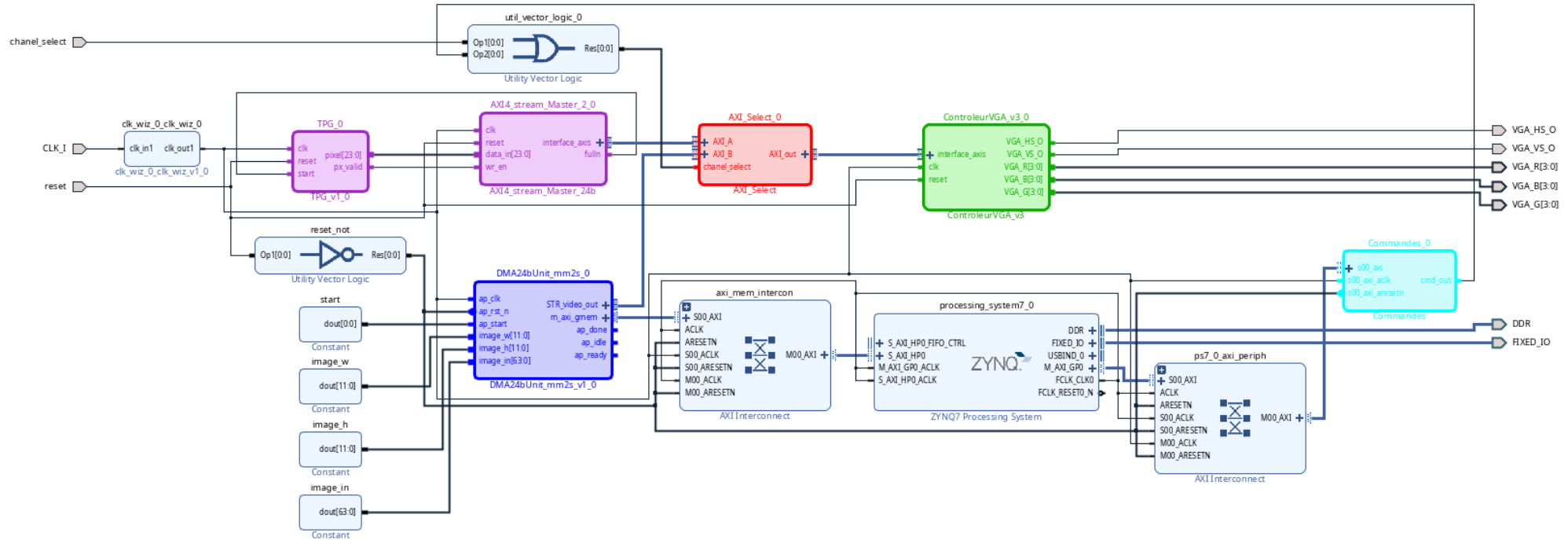


Commandes

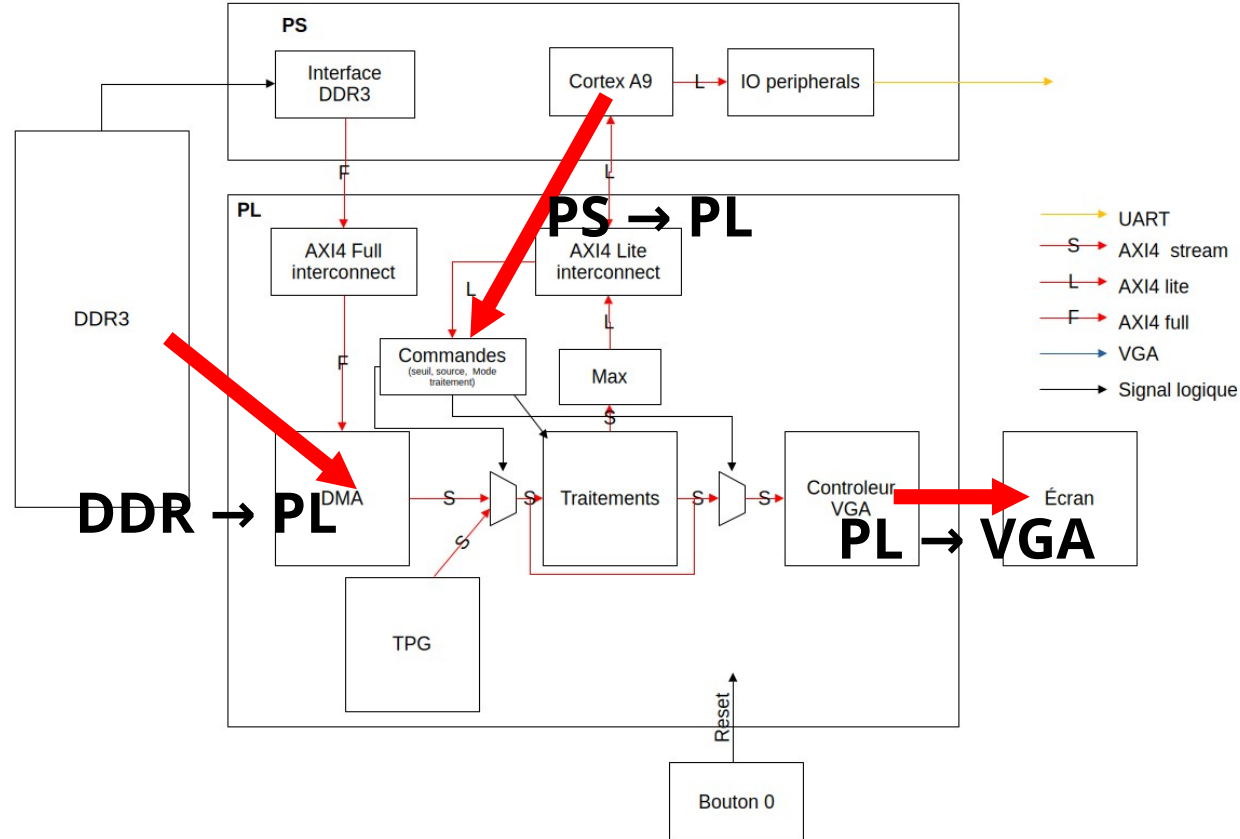


AXISelect

Mise en œuvre



Mise en œuvre

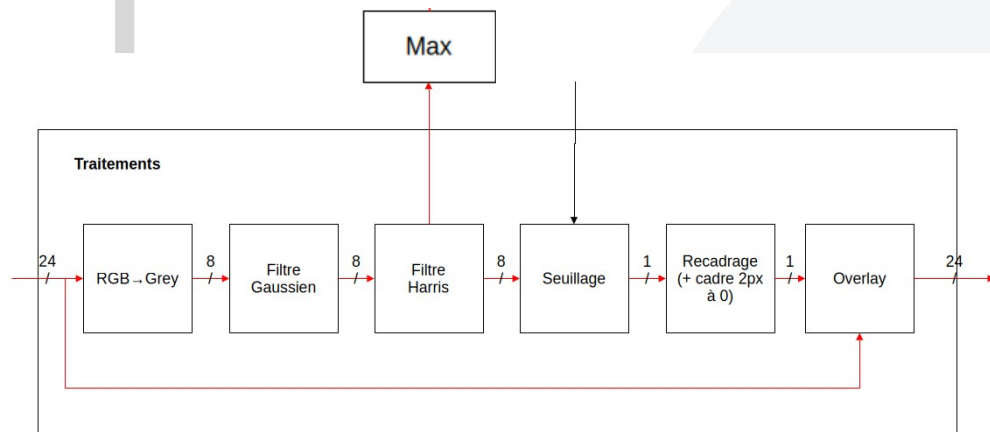


Résultats



Continuité du projet

- 1 Alignement de l'image
- 2 MaxHarris
- 3 Traitements d'image



- 1 Filtres
- 2 Seuillage
- 3 Recadrage
- 4 Overlay

Conclusion

Objectifs technologiques

- ✓₁ Affichage d'une image à l'écran
- ₂ Détection d'angle

Objectifs de formation

- ✓₁ VHDL et FPGA
- ✓₂ VGA et AXI4
- ✓₃ SoC

